

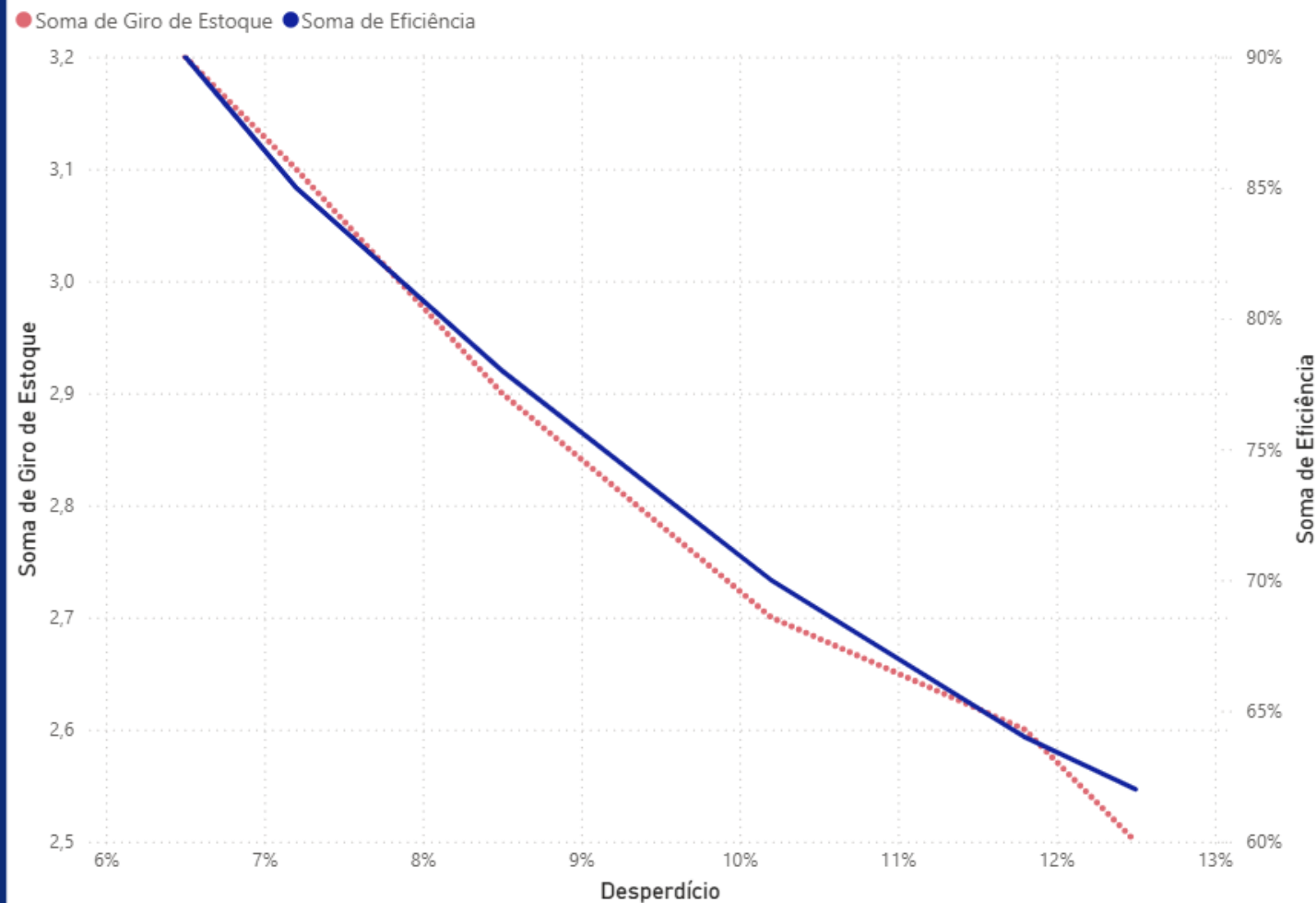
Anexos do Projeto – Indústria têxtil

Neste case de sucesso no setor têxtil, integrei a metodologia **Lean Six Sigma** à **Ciência de Dados** para impulsionar a eficiência operacional. Através de **Python**, **SQL** e **Power BI**, desenvolvi soluções de análise de negócio que converteram dados brutos em decisões estratégicas e redução de custos. Uma evidência prática de como a tecnologia e a visão analítica transformam processos em resultados industriais mensuráveis



Eficiência Operacional e Qualidade

Soma de Giro de Estoque e Soma de Eficiência por Desperdício



10,7%

Retrabalho Médio

2,83

Giro Médio

74,83%

Eficiência Média

9,45%

Desperdício Médio

Insights do Negócio:

- A eficiência apresentou crescimento contínuo ao longo dos meses;
- O desperdício reduziu progressivamente, indicando melhoria no processo;
- O retrabalho diminuiu, sugerindo ganho de qualidade;
- O giro de estoque aumentou, refletindo melhor gestão operacional;

Eficiência OP

Oportunidades_setores

Detalhe por Setor

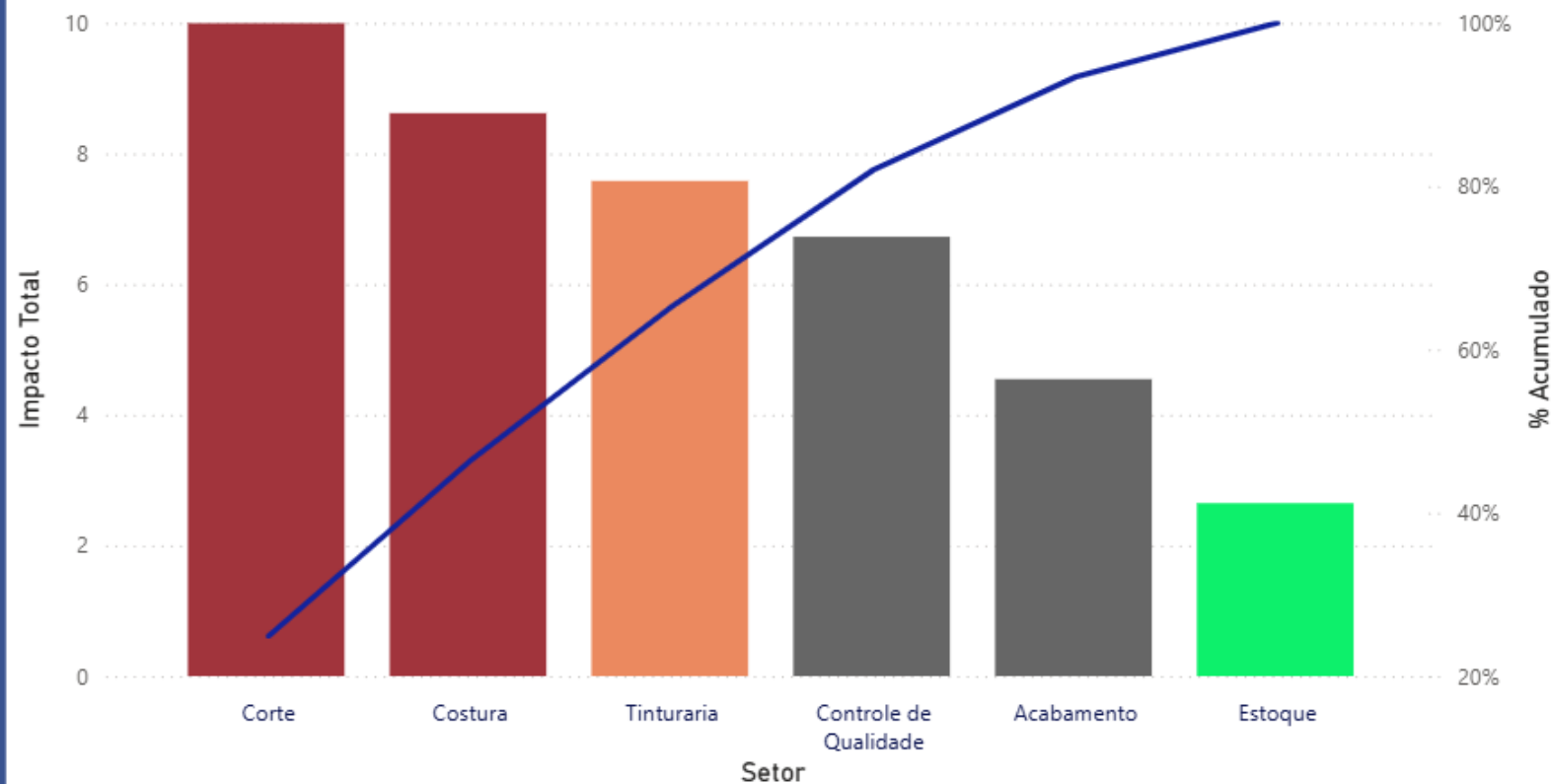
Melhorias Resultados





Impacto Total e % Acumulado por Setor

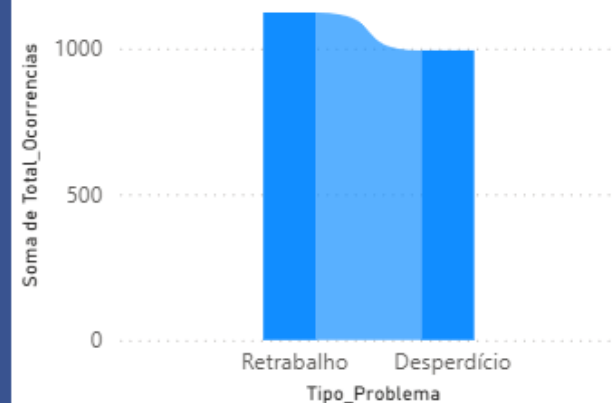
● Impacto Total ● % Acumulado



40,1
Impacto Total

24,92%
% Acumulado

Soma de Total_Ocorrencias por Tipo_Problema

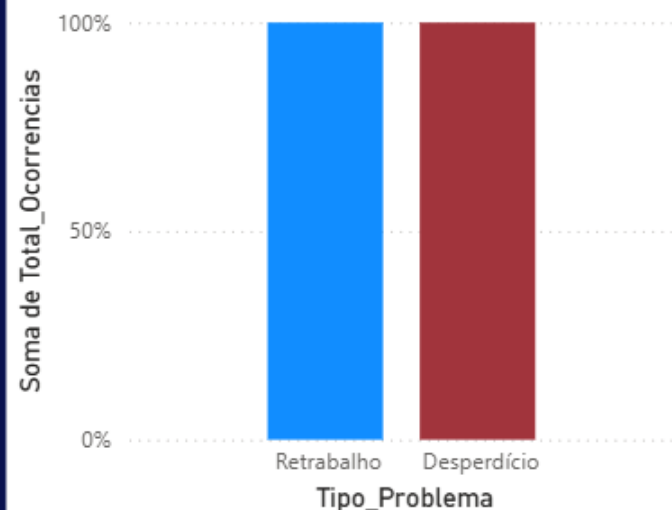


Setor	Impacto Total	% Acumulado	Soma de Total_Ocorrencias
Tinturaria	7,6	65,30%	395
Estoque	2,6	100,00%	196
Costura	8,6	46,40%	490
Corte	10,0	24,92%	505
Controle de Qualidade	6,7	82,07%	345
Acabamento	4,5	93,40%	185
Total	40,1	24,92%	2116

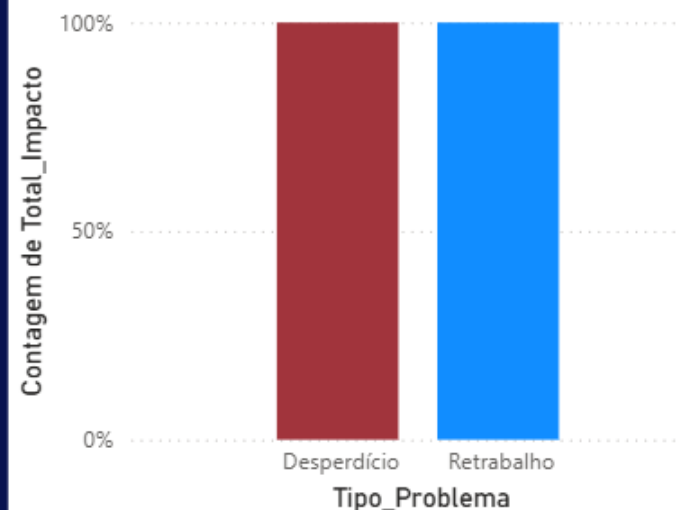


Oportunidades por SETOR Analise (Drill-through)

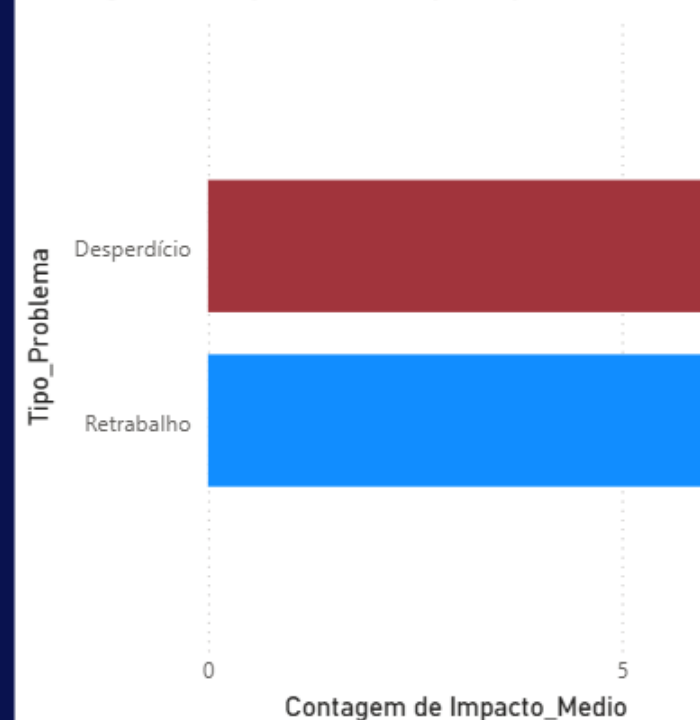
Soma de Total_Ocorrencias por Tipo_Problema



Contagem de Total_Impacto por Tipo_Problema

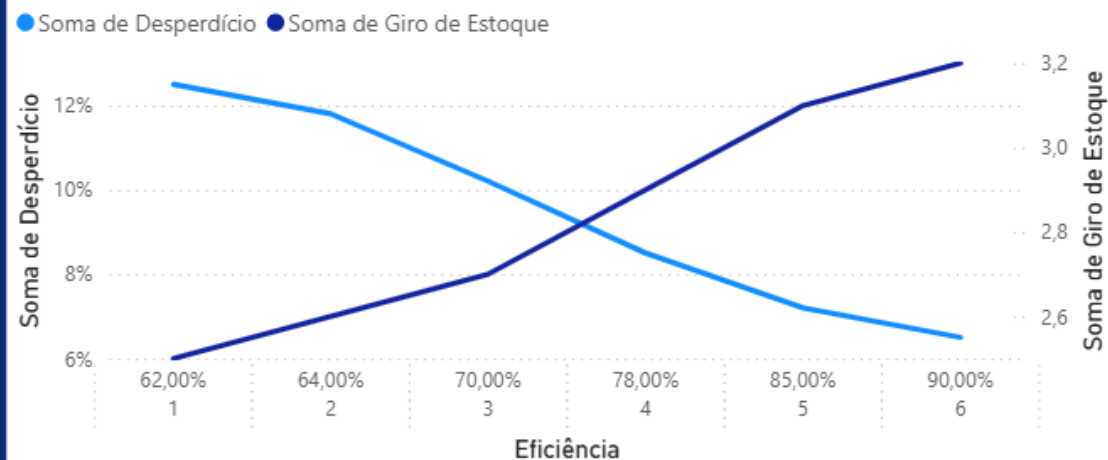


Contagem de Impacto_Medio por Tipo_Problema

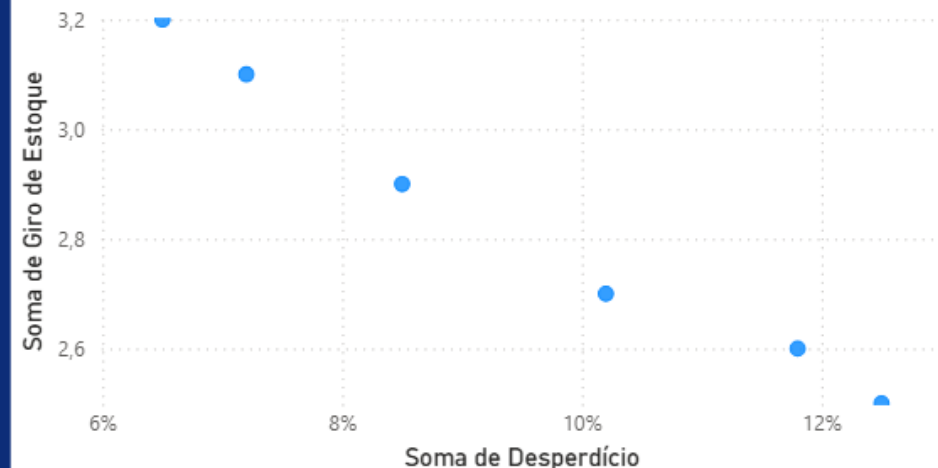


Tipo_Problema	45,8%	70,5%	117,5%	146,1%	147,3%	151,9%	208,0%	302,8%	526,6%	712,3%	791,4%	791,6%	Total
Desperdício		37		40	124	37				375		380	993
Retrabalho	20		72				125	148	305		453		1123
Total	20	37	72	40	124	37	125	148	305	375	453	380	2116

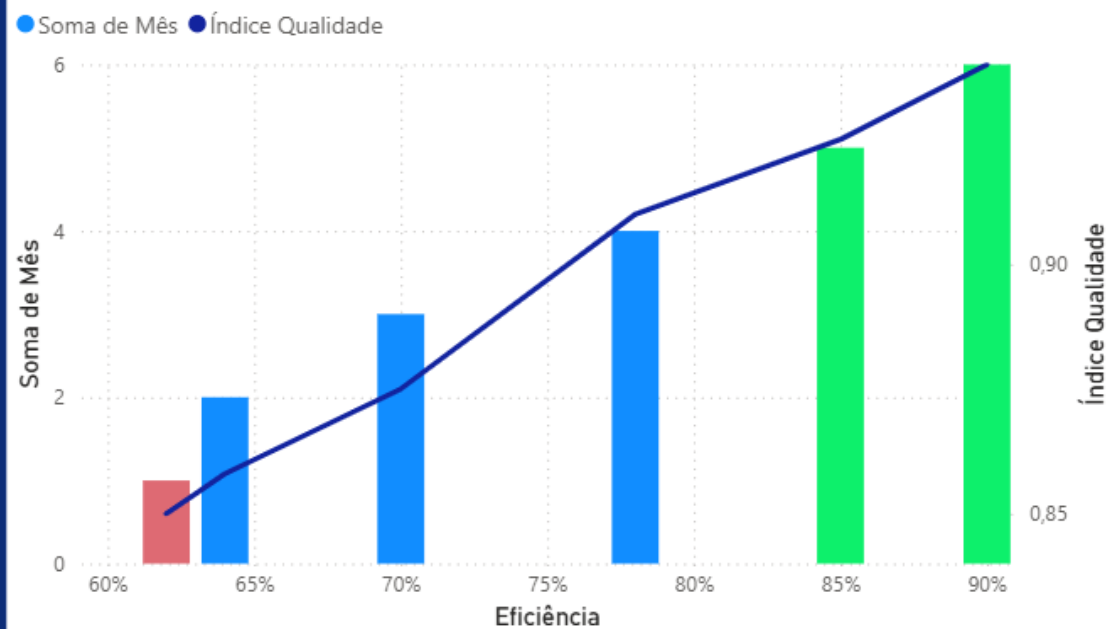
Soma de Desperdício e Soma de Giro de Estoque por Mês e Eficiência



Soma de Desperdício e Soma de Giro de Estoque por Mês

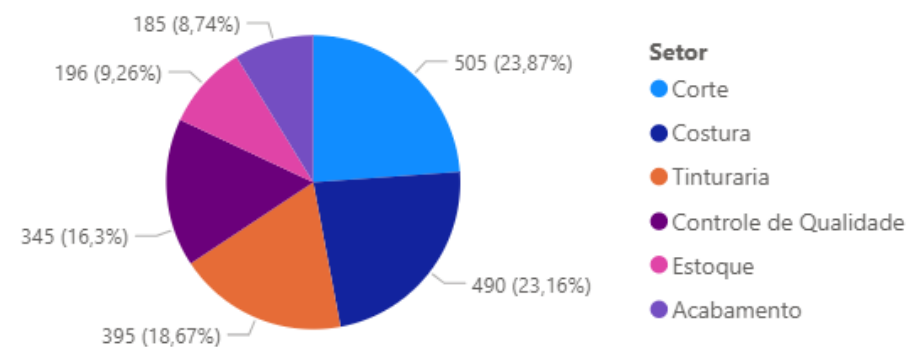


Soma de Mês e Índice Qualidade por Eficiência



Tipo_Problema	Soma de Total_Ocorrencias
Desperdício	993
Retrabalho	1123
Total	2116

Soma de Total_Ocorrencias por Setor



[illegible]

Análise do Sistema de Medição (Measurement System Analysis - MSA)						
Análise do Sistema de Medição (KPIs)						
KPI	Fórmula de Cálculo do KPI	Variáveis ou componentes (que fazem parte do KPI)	Definição Operacional	Fonte dos dados	Limitação dos dados	Plano de Ações do MSA
KPI 1: _____	$\frac{A+B}{C}$	A: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "A"		
		B: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "B"		
		C: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "C"		
KPI 2: _____	$\frac{(D \cdot F) - E}{C + D}$	C: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "C"		
		D: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "D"		
		E: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "E"		
		F: _____	Como é considerada essa variável e sua unidade de medida	Fonte do dado "F"		
		...		...		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
MATRIZ CAUSA & EFEITO													
10 - 9 - 8: Forte Correlação			7 - 6 - 5 - 4: Média Correlação			3 - 2 - 1: Baixa Correlação			0: Não há correlação				
Índice de Importância		10	9	8									
X's do Processo		KPI 1 (ou Y1)	KPI 2 (ou Y2)	KPI 3 (ou Y3)	CTQ1	CTQ2					TOTAL (Impacto)	Esforoço de Eliminação da Variável de Entrada	
X ₁		10	10	10							270	Alto	
X ₂		9	8	7							218	Baixo	
X ₃		7	10	10							240	Baixo	
X ₄		3	4	8							130	Alto	
X ₅											0		
X ₆											0		
X ₇											0		
X ₈											0		
X ₉											0		
X ₁₀											0		
X ₁₁											0		
											-		

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Variável (Atributo)	Defeitos	Unidades	Oport	Total Oport	DPU	DPO	DPMO	Shift	Capabilidade Longo Prazo (lt)	Nível Sigma (Curto Prazo, st)
	D	U	OP	TOP	DPU	DPQ	DPMO	Shift		Zbench
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
								1,5		
Total	0			0				1,5	#DIV/0!	#DIV/0!
Campos de Entrada										
	D	Número Total de Defeitos								
	U	Número Total de Unidades								
	OP	Número de Oportunidades								
	Shift	Sigma Shift (Padrão = 1.5)								
Campos Calculados										
	TOP	U*OP								
	DPU	D/U								
	DPO	D/TOP = D/(U*OP)								
	DPMO	DPO * 1000000								
	Nível Sigma	Nível Sigma Longo Prazo								
	Zbench	(Sigma-L)+Shift								

Variável: característica em estudo

D: Total de defeitos encontrados no estudo

U: número de unidades em estudo

OP: Oportunidades = Oportunidades de defeitos / unidade

É o número máximo possível de defeitos por unidade

DPU: número médio de defeitos por unidade

DPO: número médio de defeitos por oportunidade

DPMO: Defeitos Por Milhão de Oportunidades

Encontra-se correspondência em tabela com Nível Sigma

Nível Sigma Longo Prazo (Zlt) = performance do processo = valor calculado em função das unidades em estudo, defeitos possíveis por unidade e defeitos reais encontrados durante o estudo

Zbench = potencial do processo = Nível Sigma = zlt + 1,5

Análise dos 5 Whys

6M's

Matriz Causa-e-Efeito

Matriz Esforço X Impacto

Capabilidade Atributo

Apresentação

ALGUMAS FERRAMENTAS DMAIC UTILIZADAS

FMEA									
DATA DA EMISSÃO:									
ÚLTIMA REVISÃO:									
RESPONSÁVEL:									
CÓDIGO:									
() MANUTENÇÃO () PROCESSO () SISTEMAS									
ITEM:									
PARTICIPANTES:									
SUB	ETAPA	Potencial X	Modo de Falha	FALHAS POSSÍVEIS	CAUSAS	CONTROLES ATUAIS	ÍNDICES	AÇÕES	ÍNDICES
ITEM	DO PROCESSO		EFEITO da Falha				S O D RPM		S O D RPM

Operação Padrão							Data: _____		Versão 00										
							Preparado por: _____												
Peças / Item: xxx		Processo:	Máquina: xxxx	Célula / Local: xxxx	Demanda req.: 8,5 máq. / turno	Takt time: 175	Operador: 4- D 1- A 5- E 2- B 6- F 3- C 7- G		Status do tempo										
Descrição:					Tempo de ciclo: 182	Diferença: -7	Automatico:  Manual:  Espera:  Caminhada: 												
Passo	Descrição da operação	Tempo				Tempo de ciclo operacional													
		Manual	Auto	Caminhada	Espera	250	500	750	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500				
1	Atividade e procedimento	12			289														
2	Atividade e procedimento	16			37														
3	Atividade e procedimento	66	60		178														
4	Atividade e procedimento	2	7		90														
5	Atividade e procedimento	10	68		205														
6	Atividade e procedimento	5	244		5														
7	Atividade e procedimento	4	91		6														
8	Atividade e procedimento	3	153		34														
9	Atividade e procedimento	2	4		18														
Modelo DET QS FMEA FTA Set Up 5W2H Talk Time Plano de Controle Operação Padrão Análise Risco ...																			

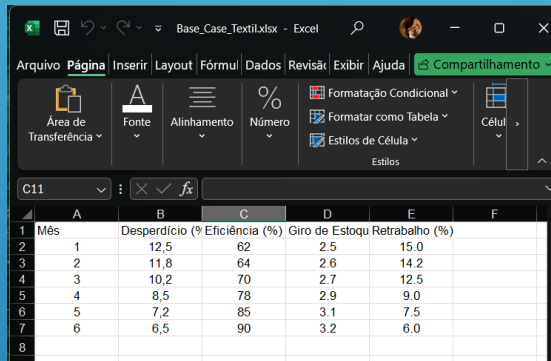
ANÁLISE DE RISCO:

<< Título >>

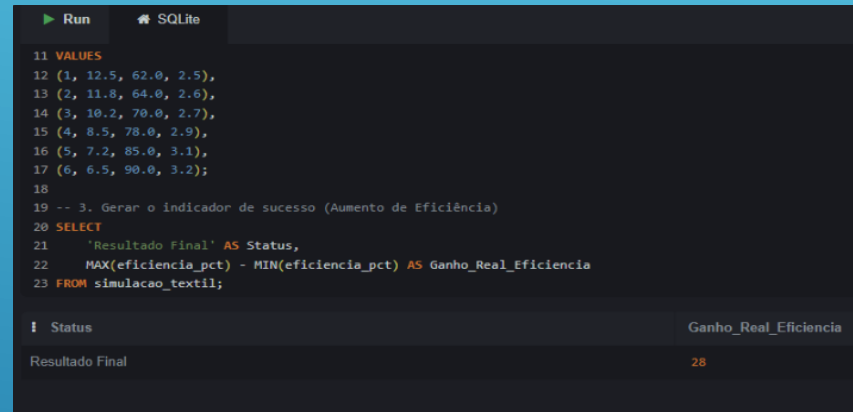
Ferramenta de Origem	Oportunidade de melhoria ou X Vital (ou crítico)	Descrição da ação de melhoria (como está no 5W2H, coluna "O que")	Risco Potencial (Qual é o Risco?)	Classificação do Risco			Ação / Tratativa do Risco	Responsável pela Ação	Análise da Eficácia da Ação	Monitoramento da ação implementada
				Baixo Risco	Médio Risco	Alto Risco				
Work Out										
Work Out										
Work Out										
Work Out										
MSA										
MSA										
MSA										
MCV										
MCV										
MCV										
Spaghetti										
Spaghetti										

MAPEAMENTO OPERACIONAL E FLUXO LOGÍSTICO

Extração e Limpeza de Dados (Ocorrências / Auditorias > Google Forms > **Excel** > **SQL** > Python / Power BI

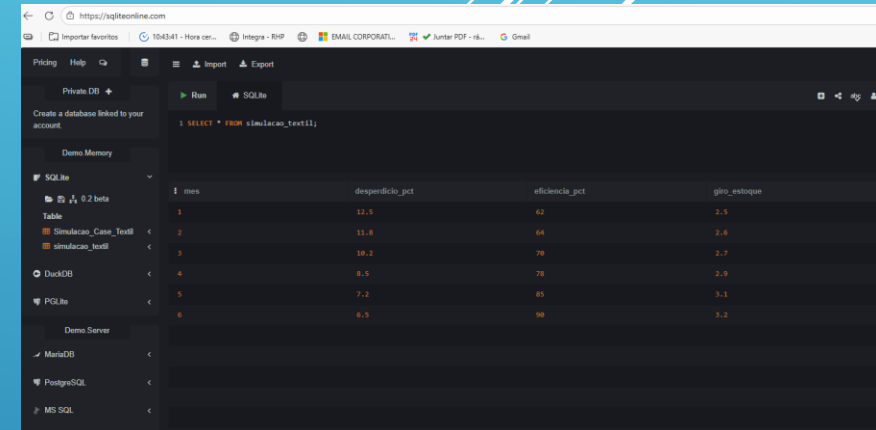


Mês	Desperdício (% Eficiência (%)	Giro de Estoque	Retrabalho (%)		
1	12,5	62	2,5	15,0	
2	11,8	64	2,6	14,2	
3	10,2	70	2,7	12,5	
4	8,5	78	2,9	9,0	
5	7,2	85	3,1	7,5	
6	6,5	90	3,2	6,0	

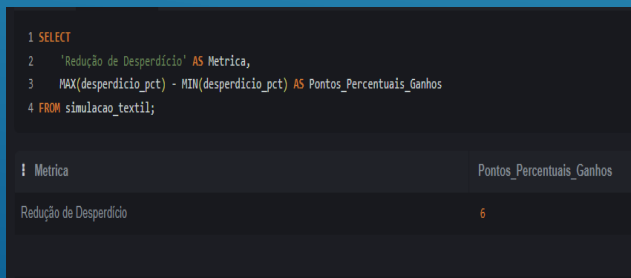


```
11 VALUES
12 (1, 12.5, 62.0, 2.5),
13 (2, 11.8, 64.0, 2.6),
14 (3, 10.2, 70.0, 2.7),
15 (4, 8.5, 78.0, 2.9),
16 (5, 7.2, 85.0, 3.1),
17 (6, 6.5, 90.0, 3.2);
18
19 -- 3. Gerar o indicador de sucesso (Aumento de Eficiência)
20 SELECT
21 'Resultado Final' AS Status,
22 MAX(eficiencia_pct) - MIN(eficiencia_pct) AS Ganho_Real_Eficiencia
23 FROM simulacao_textil;
```

Status	Ganho_Real_Eficiencia
Resultado Final	28

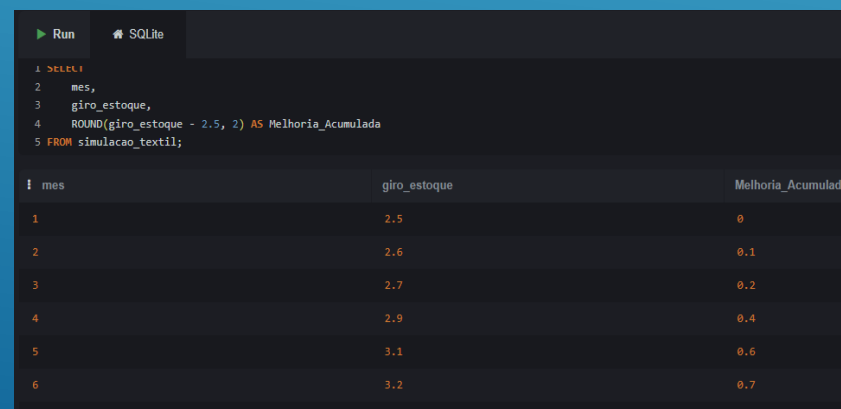


mes	desperdicio_pct	eficiencia_pct	giro_estoque
1	12.5	62	2.5
2	11.8	64	2.6
3	10.2	70	2.7
4	8.5	78	2.9
5	7.2	85	3.1
6	6.5	90	3.2

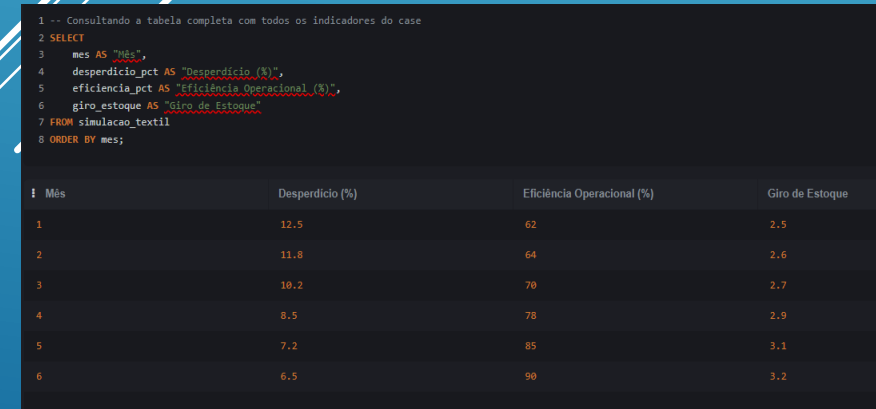


```
1 SELECT
2 'Redução de Desperdício' AS Metrica,
3 MAX(desperdicio_pct) - MIN(desperdicio_pct) AS Pontos_Percentuais_Ganhos
4 FROM simulacao_textil;
```

Metrica	Pontos_Percentuais_Ganhos
Redução de Desperdício	6



mes	giro_estoque	Melhoria_Acumulada
1	2.5	0
2	2.6	0.1
3	2.7	0.2
4	2.9	0.4
5	3.1	0.6
6	3.2	0.7



```
1 -- Consultando a tabela completa com todos os indicadores do case
2 SELECT
3 mes AS "Mês",
4 desperdicio_pct AS "Desperdício (%)",
5 eficiencia_pct AS "Eficiência Operacional (%)",
6 giro_estoque AS "Giro de Estoque"
7 FROM simulacao_textil
8 ORDER BY mes;
```

Mês	Desperdício (%)	Eficiência Operacional (%)	Giro de Estoque
1	12.5	62	2.5
2	11.8	64	2.6
3	10.2	70	2.7
4	8.5	78	2.9
5	7.2	85	3.1
6	6.5	90	3.2

MAPEAMENTO OPERACIONAL E FLUXO LOGÍSTICO

Extração e Limpeza de Dados (Ocorrências / Auditorias > Google Forms > Excel > SQL > **Python** / Power BI

```
Untitled1.ipynb
Arquivo Editar Ver Inserir Ambiente de execução Ferramentas Ajuda
Comandos + Código + Texto | Executar tudo

Arquivos
..
sample_data
Simulacao_Case_Textil.xlsx

import numpy as np
from scipy import stats

# Dados baseados no Case Têxtil:
# Grupo A: Antes da padronização (Baixa previsibilidade e alta variabilidade)
# Grupo B: Após padronização e 5S (Aumento de 25% na produtividade e 28% na eficiência)

# Amostras de eficiência operacional (%) colhidas no início (Meses 1 e 2)
antes_lean = [62.1, 61.5, 63.0, 60.8, 62.6, 61.9]

# Amostras de eficiência operacional (%) após estabilização (Meses 5 e 6)
depois_lean = [89.5, 90.2, 88.7, 91.0, 89.8, 90.5]

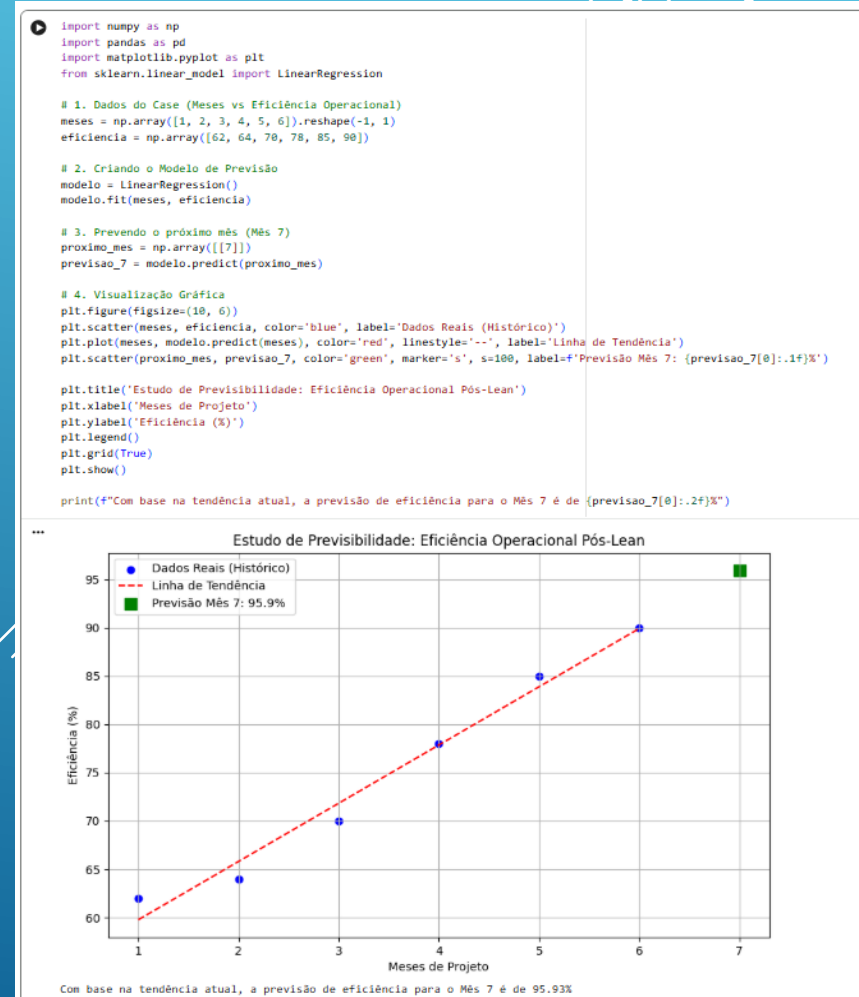
# Realizando o Teste T de Student para amostras independentes
t_stat, p_value = stats.ttest_ind(antes_lean, depois_lean)

# Resultados
print(f"--- Relatório Estatístico do Case Têxtil ---")
print(f"Média de Eficiência (Antes): {np.mean(antes_lean):.2f}%")
print(f"Média de Eficiência (Depois): {np.mean(depois_lean):.2f}%")
print(f"Crescimento Real: {np.mean(depois_lean) - np.mean(antes_lean):.2f} pontos percentuais")
print(f"Valor de p (p-value): {p_value:.10f}")

# Interpretação técnica
if p_value < 0.05:
    print("\nConclusão: A melhoria é ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE.")
    print("O Lean Six Sigma reduziu a variabilidade (custo oculto) com sucesso.")
else:
    print("\nConclusão: Não há evidência estatística suficiente para afirmar a melhoria.")

--- Relatório Estatístico do Case Têxtil ---
Média de Eficiência (Antes): 61.98%
Média de Eficiência (Depois): 89.95%
Crescimento Real: 27.97 pontos percentuais
Valor de p (p-value): 0.0000000000

Conclusão: A melhoria é ESTATISTICAMENTE SIGNIFICANTE.
O Lean Six Sigma reduziu a variabilidade (custo oculto) com sucesso.
```



MAPEAMENTO OPERACIONAL E FLUXO LOGÍSTICO

Extração e Limpeza de Dados (Ocorrências / Auditorias > Google Forms > Excel > SQL > **Python** / Power BI

```
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.linear_model import LinearRegression

# 1. Dados baseados na evolução do projeto (6 meses)
meses = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6]).reshape(-1, 1)

# Dados de Desperdício (Redução de 12.5% para 6.5%)
desperdicio = np.array([12.5, 11.8, 10.2, 8.5, 7.2, 6.5])

# Dados de Retrabalho (Redução de 15% para 6%)
retrabalho = np.array([15.0, 14.2, 12.5, 9.0, 7.5, 6.0])

# 2. Criação dos modelos de previsão
modelo_desp = LinearRegression().fit(meses, desperdicio)
modelo_retr = LinearRegression().fit(meses, retrabalho)

# 3. Projeção para os meses 7 e 8
meses_futuros = np.array([[7], [8]])
prev_desp = modelo_desp.predict(meses_futuros)
prev_retr = modelo_retr.predict(meses_futuros)

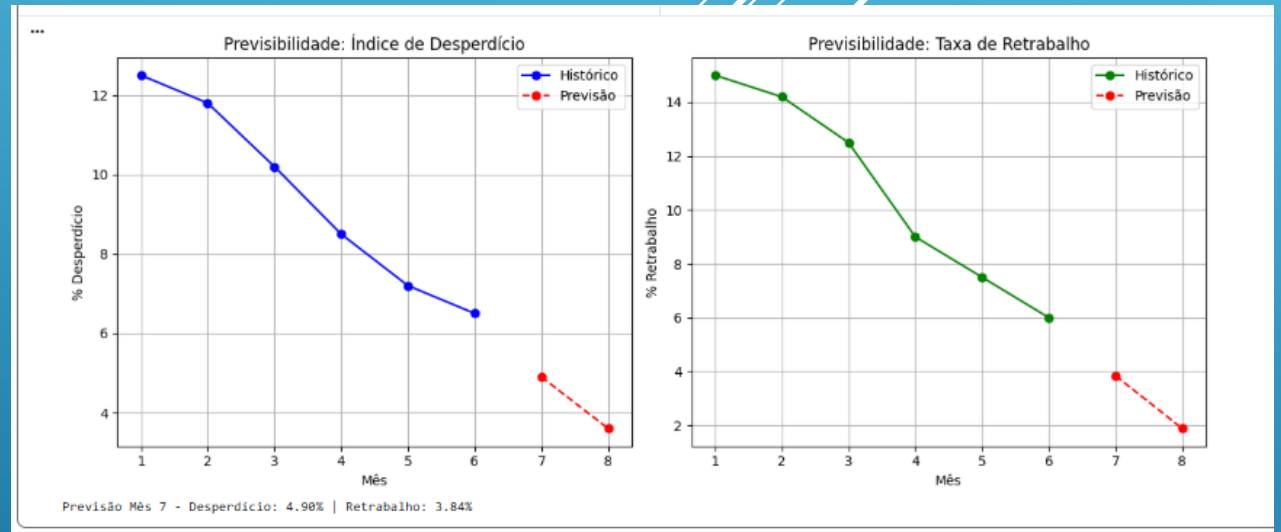
# 4. Visualização dos Resultados
plt.figure(figsize=(12, 5))

# Gráfico de Desperdício
plt.subplot(1, 2, 1)
plt.plot(meses, desperdicio, 'bo-', label='Histórico')
plt.plot(meses_futuros, prev_desp, 'ro--', label='Previsão')
plt.title('Previsibilidade: Índice de Desperdício')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('% Desperdício')
plt.legend()
plt.grid(True)

# Gráfico de Retrabalho
plt.subplot(1, 2, 2)
plt.plot(meses, retrabalho, 'go-', label='Histórico')
plt.plot(meses_futuros, prev_retr, 'ro--', label='Previsão')
plt.title('Previsibilidade: Taxa de Retrabalho')
plt.xlabel('Mês')
plt.ylabel('% Retrabalho')
plt.legend()
plt.grid(True)

plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Previsão Mês 7 - Desperdício: {prev_desp[0]:.2f}% | Retrabalho: {prev_retr[0]:.2f}%")
```



MAPEAMENTO OPERACIONAL E FLUXO LOGÍSTICO IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS / OPORTUNIDADES POR SETOR

Extração e Limpeza de Dados: Ocorrências / Auditorias > Google Forms > Excel (Base de dados e planilha Consolidada) > SQL > Python / Power BI

base consolidada_textil.xlsx - Excel

Arquivo **Página Inicial** Inserir Layout da Página Fórmulas Dados Revisão Exibir Ajuda Compartilhamento

Colar Fonte Alinhamento Número Formatação Condicional Formatar como Tabela Estilos de Célula Células Edição Suplementos

Área de Transferência

A1

	A	B	C	D	E	F
	Setor	Tipo_Problema	Total_Impacto	Total_Ocorrencias	Impacto_Medio	
1	Corte	Desperdício	7,916	380	0,232823529	
2	Costura	Retrabalho	7,914	453	0,213891892	
3	Tinturaria	Desperdício	7,123	375	0,237433333	
4	Controle de Qualidade	Retrabalho	5,266	305	0,188071429	
5	Acabamento	Retrabalho	3,028	148	0,232923077	
6	Corte	Retrabalho	2,08	125	0,231111111	
7	Acabamento	Desperdício	1,519	37	0,3038	
8	Estoque	Desperdício	1,473	124	0,163666667	
9	Controle de Qualidade	Desperdício	1,461	40	0,2922	
10	Estoque	Retrabalho	1,175	72	0,235	
11	Costura	Desperdício	0,705	37	0,235	
12	Tinturaria	Retrabalho	0,458	20	0,229	

base_problemas_textilLabs - Excel			Pesquisar		Área de transferência	
Arquivo	Página Inicial	Inserir	Layout da Página	Fórmulas	Dados	Revisão
Color	Fonte	Alinhamento	Número	Formatação Condicional	Células	Edição
				Formatar como Tabela		Suplementos
				Estilos de Célula		Suplementos
base_problemas_textil			Edição			
ID	Mes	Sector	Tipo_Problema	Descricao	Impacto_%	Quantidade
1	1	Estoque	Desperdício	Descarte por defeito	0,123	17
2	1	Estoque	Desperdício	Perda por armazém	0,112	15
3	2	Costura	Retrabalho	Ajuste necessário no	0,1	10
4	2	Costura	Retrabalho	Falha na dosagem de	0,383	6
5	3	Estoque	Retrabalho	Falha na inspeção de	0,266	10
6	3	Tinturaria	Desperdício	Perda por armazém	0,166	19
7	3	Costura	Retrabalho	Ajuste necessário no	0,391	18
8	4	Acabamento	Retrabalho	Ajuste necessário no	0,12	8
9	4	Control	Retrabalho	Ajuste necessário no	0,351	9
10	10	Costura	Desperdício	Descarte por defeito	0,43	18
11	10	Control	Retrabalho	Falha na inspeção de	0,056	8
12	12	Control	Retrabalho	Costura incorreta	0,093	12
13	12	Costura	Desperdício	Falha na dosagem de	0,206	12
14	13	Costura	Retrabalho	Falha na inspeção de	0,232	8
15	15	Costura	Retrabalho	Reprocessamento de	0,345	6
16	16	Costura	Retrabalho	Reprocessamento de	0,259	19
17	17	Control	Retrabalho	Falha na inspeção de	0,232	12
18	18	Costura	Desperdício	Erro de corte de tecido	0,159	12
19	19	Estoque	Retrabalho	Costura incorreta	0,262	13
20	20	Estoque	Desperdício	Perda por armazém	0,08	13
21	21	Control	Retrabalho	Ajuste necessário no	0,153	15
22	22	Tinturaria	Desperdício	Erro de corte de tecido	0,342	15
23	23	Acabamento	Desperdício	Descarte por defeito	0,31	11
24	24	Tinturaria	Desperdício	Descarte por defeito	0,182	11
25	25	Tinturaria	Desperdício	Descarte por defeito	0,316	12

[illegible]

The image displays two sequential views of a Jupyter Notebook, illustrating the process of data cleaning and consolidation in Python.

Left Screenshot (Initial State):

- File Name:** Untitled2.ipynb
- Menu Bar:** Arquivo, Editar, Ver, Inserir, Menu de execução, Ferramentas, Ajuda
- Toolbar:** Includes icons for file operations, search, and execution.
- Code Cell [1]:**

```
import os
os.listdir()
```
- Code Cell [4]:**

```
# Importar bibliotecas
import pandas as pd

# Carregar o arquivo
from google.colab import files

# Upload do arquivo
uploaded = files.upload()

# Pegar o nome do arquivo automaticamente
file_name = list(uploaded.keys())[0]

# Ler o arquivo
df = pd.read_excel(file_name)

print("Base carregada com sucesso!")
print(df.head())
```

Right Screenshot (After Cleaning and Consolidation):

- Code Cell [4]:**

```
# Padronizar tipos corretos
df["Mes"] = df["Mes"].astype(int)
df["Quantidade"] = df["Quantidade"].astype(int)
df["Impacto_X"] = df["Impacto_X"].astype(float)

# Padronizar textos
df["Setor"] = df["Setor"].str.strip()
df["Tipo_Problema"] = df["Tipo_Problema"].str.strip()

print("\nDados limpos com sucesso!")

# Consolidação
df_consolidado = df.groupby(
    ["Setor", "Tipo_Problema"]
).agg(
    Total_Impacto=("Impacto_X", "sum"),
    Total_Ocorrencias=("Quantidade", "sum"),
    Impacto_Medio=("Impacto_X", "mean")
).reset_index()

# Ordenar por impacto
df_consolidado = df_consolidado.sort_values(
    by="Total_Impacto", ascending=False
)

print("\nBase consolidada:")
print(df_consolidado.head())

# Salvar novo arquivo
output_file = "base_consolidada_textil.xlsx"
df_consolidado.to_excel(output_file, index=False)
```

MAPEAMENTO OPERACIONAL E FLUXO LOGÍSTICO IDENTIFICAÇÃO DE PROBLEMAS / OPORTUNIDADES POR SETOR

Extração e Limpeza de Dados (Ocorrências / Auditorias > Google Forms > Excel > SQL > **Python** / Power BI

```
# =====
# 7. DOWNLOAD AUTOMÁTICO
# =====

files.download(output_file)

... Faça upload do arquivo base_problemas_textil.xlsx
Escolher Arquivos base_probl...as_textil.xlsx
base_problemas_textil.xlsx(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) - 15434 bytes, last modified: 02/04/2026 - 100% done
Saving base_problemas_textil.xlsx to base_problemas_textil (1).xlsx
Base carregada com sucesso!

ID Mes Setor Tipo_Problema \
0 1 1 Estoque Desperdício
1 2 1 Corte Desperdício
2 3 1 Costura Retrabalho
3 4 1 Controle de Qualidade Desperdício
4 5 1 Estoque Retrabalho

Descricao Impacto_% Quantidade
0 Descarte por defeito 0.123 17
1 Perda por armazenamento inadequado 0.112 15
2 Ajuste necessário no acabamento 0.100 10
3 Falha na dosagem de tinta 0.383 6
4 Falha na inspeção de qualidade 0.266 10

Dados limpos com sucesso!

Base consolidada:

Setor Tipo_Problema Total_Impacto Total_Ocorrencias \
4 Corte Desperdício 7.916 380
7 Costura Retrabalho 7.914 453
10 Tinturaria Desperdício 7.123 375
3 Controle de Qualidade Retrabalho 5.266 305
1 Acabamento Retrabalho 3.028 148

Impacto_Medio
4 0.232824
7 0.213892
10 0.237433
```